ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 8 · ÉN ØKT

Nullpunktsanalyse

Hvor mange timer må Nordlys fakturere før de tjener en krone?

Nullpunktet i kroner og i timer. Sikkerhetsmarginen. Hva som skjer når de faste kostnadene eller timeprisen endres.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere? Faste kostnader, dekningsbidrag og dekningsbidrag per time

Kapittel 2: de faste løper uansett

Nordlys har 3 840 000 kr i faste kostnader: administrasjonslønn, avskrivninger, husleie, forsikring. Per fakturert time er det 267 kr ved 14 400 timer og 384 kr ved 10 000.

Kapittel 5: dekningsbidraget

Pris minus variable kostnader. Det jobben legger igjen til de faste kostnadene, før én krone blir overskudd.

Kapittel 7: per montørtime

Når timene er knappe, teller dekningsbidraget per time: 525 kr for ladepunktet, 314 kr for solcelleanlegget.

Hva husker dere? Hva skjer med de faste kostnadene per time når ordreboka blir tynn, og hva gjør det med timeprisen?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at 120 av 809 elektrobedrifter gikk med tap i 2025, og at juli er den stille måneden?

Bedrifter som gikk med tap, 2025

120 av 809

15 %. NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Bransjen som helhet satt igjen med 7,5 %.

Produksjonen i juli mot oktober, installasjonsbransjen 2025

41 % lavere

Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks: juli 71,6, oktober 122,2, snitt for året 104,5. Januar lå på 114,5.

Nordlys' faste kostnader, hver måned

320 000 kr

3 840 000 / 12. Kommer i juli også, når timene faller til to tredeler.

Produksjonsindeks for installasjonsbransjen, ujustert, 2021 = 100	2024	2025
Januar	116,6	114,5
April (påskemåneden)	111,0	95,8
Juli (fellesferien)	**74,3**	**71,6**
Oktober	123,3	122,2
Desember	97,2	99,2

Derfor dette kapitlet

Bransjen tjente penger, og likevel lå 120 bedrifter under nullpunktet sitt. Nullpunktet sier hvor mange timer som må faktureres før bedriften tjener en krone, og hvor mange timer som kan svikte før tapet kommer.

SITUASJONEN

Kari legger planen for 2027: hvor mange timer kan Nordlys miste før det blir tap?

Salgsinntekt 2026

22 400 000 kr

14 400 fakturerte timer, timepris 890 kr pluss materiell med 20 % påslag.

Faste kostnader 2026

3 840 000 kr

Kommer uansett: administrasjonslønn, avskrivninger, husleie, forsikring, IT og regnskap.

Driftsresultat 2026

1 344 000 kr

6,0 % av salgsinntekten. Litt under bransjens 7,5 %.

Et nybyggprosjekt kan bli utsatt. Hvor mange av de 14 400 timene kan Nordlys miste før resultatet blir negativt?

Snakk med sidemannen. Gjett et tall. Svaret kommer når vi har regnet nullpunktet.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som driftsleder eller prosjektleder etter i dag

1 Nullpunktet

I kroner: faste kostnader delt på dekningsgraden. I timer: faste kostnader delt på dekningsbidraget per time. Avsnitt 8.2.

2 Sikkerhetsmarginen

Hvor mye salget kan svikte før tapet kommer, i kroner, timer og prosent. Boka kaller den risikomargin. Avsnitt 8.1 og 8.2.

3 Når noe endres

Hva som skjer med nullpunktet når de faste kostnadene stiger, eller timeprisen settes opp eller ned. Avsnitt 8.3.

Du trenger ikke

å regne nullpunkt for hvert produkt eller for faste kostnader som gjør sprang. Boka holder prisen og kostnadene per enhet konstante, og det gjør vi også.

Hvorfor det haster

Startbudsjettet i Etablering av El-bedrift og årsbudsjettet i Boligprosjektet skal vise nullpunktet. Uten det vet dere ikke om bedriften bærer seg.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: nullpunktet	3. Excel 1A	4. Teori 2: sikkerhetsmarginen	5. Bransjen	6. Excel 1B	7. Teori 3: når noe endres	8. Excel 1C	9. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Nullpunktet: salget der dekningsbidraget akkurat dekker de faste kostnadene

Nordlys 2026, slik boka setter det opp	Kroner	Av salget
Salgsinntekt (14 400 timer, timepris 890 kr pluss materiell)	22 400 000	100 %
Minus variable kostnader (materiell, montørlønn, innleie, kjøring)	17 216 000	76,9 %
Dekningsbidrag totalt	**5 184 000**	**23,1 %**
Minus faste kostnader (administrasjon, avskrivninger, husleie, forsikring)	3 840 000	17,1 %
Driftsresultat	**1 344 000**	**6,0 %**

Dekningsgrad = dekningsbidrag × 100 / salgsinntekt = 5 184 000 × 100 / 22 400 000 = 23,1 %. Av hver hundrelapp er 23,10 kr igjen til de faste kostnadene og overskudd.

Spørsmål 1: nullpunktet

Hvor stort må salget være for at kostnadene er dekket? Boka: nullpunkt, dekningspunkt, «break-even».

Spørsmål 2: sikkerhetsmarginen

Hvor stor svikt tåler bedriften før den taper penger? Boka: risikomargin.

Dekningsbidrag totalt = faste kostnader + resultat. I nullpunktet er resultatet null, så der er dekningsbidraget akkurat lik de faste kostnadene.

FORMEL

Nullpunktet i kroner: del på dekningsgraden. I timer: del på dekningsbidraget per time

Nullpunktet i kroner

Nullpunktomsetning = faste kostnader / dekningsgrad

3 840 000 / 0,2314 = 16 592 593 kr, om lag 16,6 millioner

Med dekningsgrad i prosent: 3 840 000 × 100 / 23,14

Nullpunktet i fakturerte timer

Dekningsbidrag per time = 5 184 000 / 14 400 = 360 kr

Nullpunkt i timer = faste kostnader / dekningsbidrag per time

3 840 000 / 360 = 10 667 timer (rundet opp)

Hva leddene betyr

Faste kostnader: det som kommer uansett. Dekningsgrad: øre igjen av hver krone etter de variable. Dekningsbidrag per time: kroner igjen av hver fakturert time.

Kontroll og bokas eksempel

10 667 timer × 1 556 kr omsetning per time (22 400 000 / 14 400) ≈ 16,6 millioner. Stemmer.

Boka 8.3: 200 000 i faste og 40 % gir 200 000 × 100 / 40 = 500 000 kr.

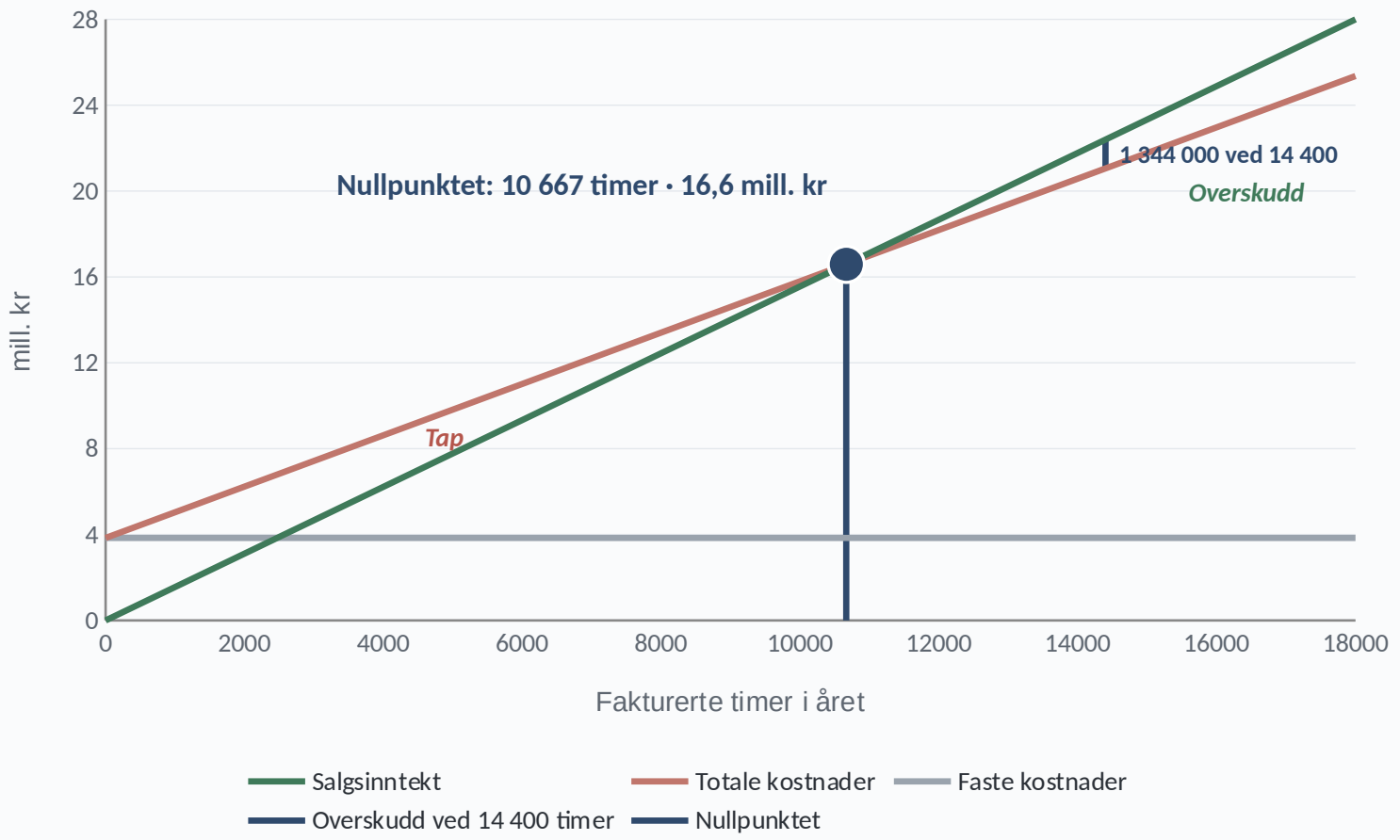
Felle

Å dele på dekningsbidraget i kroner: 3 840 000 × 100 / 5 184 000 = 74 kr. Det ligner ikke en omsetning. I kroner deler du på dekningsgraden, i timer på dekningsbidraget per time.

FIGUR

Nullpunktsdiagrammet for Nordlys: der inntektslinja krysser kostnadslinja

Nordlys: millioner kroner i året mot fakturerte timer



Ved 10 000 timer: tap

Etter boka ligger kostnadslinja 240 000 kr over inntektslinja: 10 000 × 360 − 3 840 000. Får montørene fast lønn uansett, er tapet nær 2,8 millioner.

Ved 10 667 timer: nullpunktet

Salgsinntekt = totale kostnader = 16,6 mill. kr. Resultatet er null. Hver time over gir 360 kr.

Ved 14 400 timer: overskudd

Inntektslinja ligger 1 344 000 kr over: 14 400 × 360 − 3 840 000. Det er driftsresultatet i regnskapet.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Nordlys 2026. Hvor mange timer og hvor mange kroner er nullpunktet?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Regnskapet for 2026 står i tabellen. Du regner dekningsbidraget og dekningsgraden (a og b), nullpunktomsetningen (c), dekningsbidraget per fakturert time (d) og nullpunktet i timer (e). Til slutt finner du feilen i en kollegas regnestykke (f). Begrepene og formlene med ord står på fanen.

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker, riktig valg i f, og du kan si med egne ord hvorfor du deler på dekningsgraden i kroner og på dekningsbidraget per time i timer.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: 16 592 593 kr og 10 667 timer. Dekningsgraden er 23,1 %

a og b · Dekningsbidrag og dekningsgrad

5 184 000 kr · 23,1 %

22 400 000 − 17 216 000 = 5 184 000. 5 184 000 / 22 400 000 = 23,1 %

c · Nullpunktomsetning

16 592 593 kr

3 840 000 / 0,2314. Om lag 16,6 millioner

d og e · Per time, og nullpunkt i timer

360 kr · 10 667 timer

5 184 000 / 14 400 = 360. 3 840 000 / 360 = 10 667

f · Den vanligste feilen: 3 840 000 × 100 / 5 184 000 = 74 kr. Dekningsbidraget i kroner står der dekningsgraden skal stå. Et nullpunkt på 74 kr ligner ikke en omsetning.

Kontroll: 10 667 timer × 1 556 kr per time ≈ 16,6 millioner. Og Karis spørsmål: 14 400 – 10 667 = 3 733 timer. Det er neste tema.

TEORI

Sikkerhetsmarginen: 3 733 timer etter boka, men bare 1 420 med fast ansatte montører

Sikkerhetsmargin i kroner

5 807 407 kr

Salgsinntekt – nullpunktomsetning: 22 400 000 – 16 592 593

Sikkerhetsmargin i timer

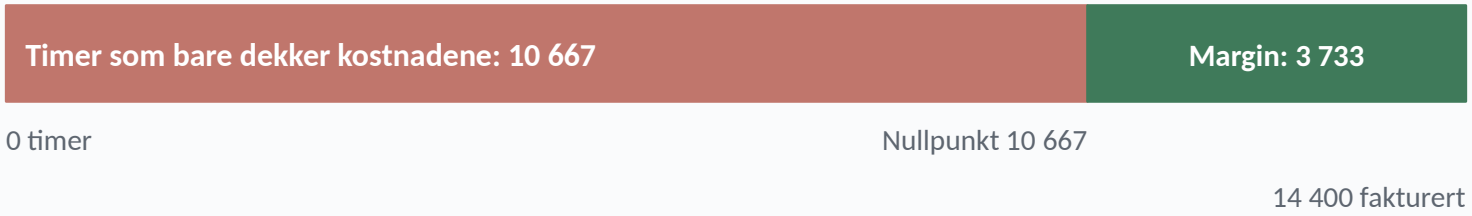
3 733 timer

Fakturerte timer – nullpunkt i timer: 14 400 – 10 667

Sikkerhetsmargin i prosent

25,9 %

5 807 407 × 100 / 22 400 000, eller 3 733 × 100 / 14 400. Etter boka; med fast montørlønn 9,9 %.



Figuren viser årets 14 400 timer: de første 10 667 dekker bare kostnadene, de siste 3 733 er marginen.

Felle: to marginer

Etter boka er sikkerhetsmarginen 25,9 %; med fast montørlønn 9,9 %. Den sier hvor mye salget kan falle før tapet kommer. Driftsmarginen (6,0 %) sier hvor mye av salget som blir overskudd. Ikke bland dem.

BRANSJEN

Bransjen: juli ligger 41 % under oktober, og de faste kostnadene løper likevel

Juli mot oktober, installasjonsbransjen 2025

71,6 mot 122,2

Produksjonsindeks fra Statistisk sentralbyrå, 2021 = 100. Juli er fellesferien; januar lå på 114,5.

Nordlys i en juli på 68,5 % av snittet

822 timer

1 200 timer × 71,6 / 104,5. Dekningsbidrag 822 × 360 = 295 920 kr.

Faste kostnader i juli

320 000 kr

3 840 000 / 12. Juli alene går med 24 080 kr i tap.

Nullpunktet for én måned hos Nordlys	Kroner eller timer
Faste kostnader per måned: 3 840 000 / 12	320 000 kr
Nullpunkt i timer per måned: 320 000 / 360	889 timer
Snittmåned: 14 400 / 12	1 200 timer
Juli på 68,5 % av snittet: 822 timer × 360 − 320 000	**−24 080 kr**

120 av 809 lå under nullpunktet hele året

NHO Elektros lønnsomhetsrapport 2025. I Etablering av El-bedrift skal startbudsjettet vise nullpunktet i timer, og i Boligprosjektet skal årsbudsjettet vise sikkerhetsmarginen. Serviceavtaler og el-kontroller er det bedrifter fyller juli med.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: hvor mye tåler Nordlys, og bærer serviceavdelingen seg?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Først sikkerhetsmarginen for hele Nordlys, i kroner, prosent og timer (a til c). Så serviceavdelingen, der Tom har planlagt 210 oppdrag og synes montørene har mye å gjøre: dekningsbidraget per oppdrag, nullpunktet i antall oppdrag og resultatet ved 210 (d til f). Til slutt svarer du Tom med tall (g).

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker og et svar til Tom som sjekken sier «Bra» til. Vi tar g i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 25,9 % for Nordlys. Serviceavdelingen trenger 288 oppdrag og taper 567 000 kr

a til c · Nordlys' sikkerhetsmargin

5 807 407 kr · 25,9 % · 3 733 timer

22 400 000 − 16 592 593. Delt på 22 400 000. 14 400 − 10 667

d og e · Serviceavdelingen: per oppdrag og nullpunkt

7 300 kr · 288 oppdrag

18 500 − 11 200 = 7 300. 2 100 000 / 7 300 = 287,7, rundet opp

f · Resultat ved 210 oppdrag

−567 000 kr

210 × 7 300 = 1 533 000 − 2 100 000

g · Svaret til Tom

Mye å gjøre er ikke lønnsomt. 210 oppdrag er 78 under nullpunktet på 288. Kapasiteten er 400, så det står ikke på montørene; det står på antall oppdrag og på prisen.

Den vanligste feilen

287 oppdrag. 287 × 7 300 = 2 095 100 kr dekker ikke de faste på 2 100 000. Rund alltid opp til hele enheter.

Samtale: Kari vil selge mer, Tom vil kutte kostnader. Hvem har rett? Det er neste tema: hva som skjer med nullpunktet når noe endres.

TEORI

Når de faste kostnadene stiger 10 %, stiger nullpunktet 10 %, og marginen krymper

Nordlys, faste kostnader opp 10 %	I dag	Faste + 10 %
Faste kostnader	3 840 000	4 224 000
Dekningsbidrag per time (uendret)	360	360
Dekningsgrad (uendret)	23,1 %	23,1 %
Nullpunkt i timer: faste / 360	**10 667**	**11 734**
Nullpunktomsetning: faste / 0,2314	**16 592 593**	**18 251 852**
Sikkerhetsmargin i timer: 14 400 – nullpunkt	3 733	2 666
Sikkerhetsmargin i prosent	**25,9 %**	**18,5 %**

Hva Kari vurderer

En ny servicebil på leasing og én til på kontoret. 10 % mer i faste kostnader: 384 000 kr i året.

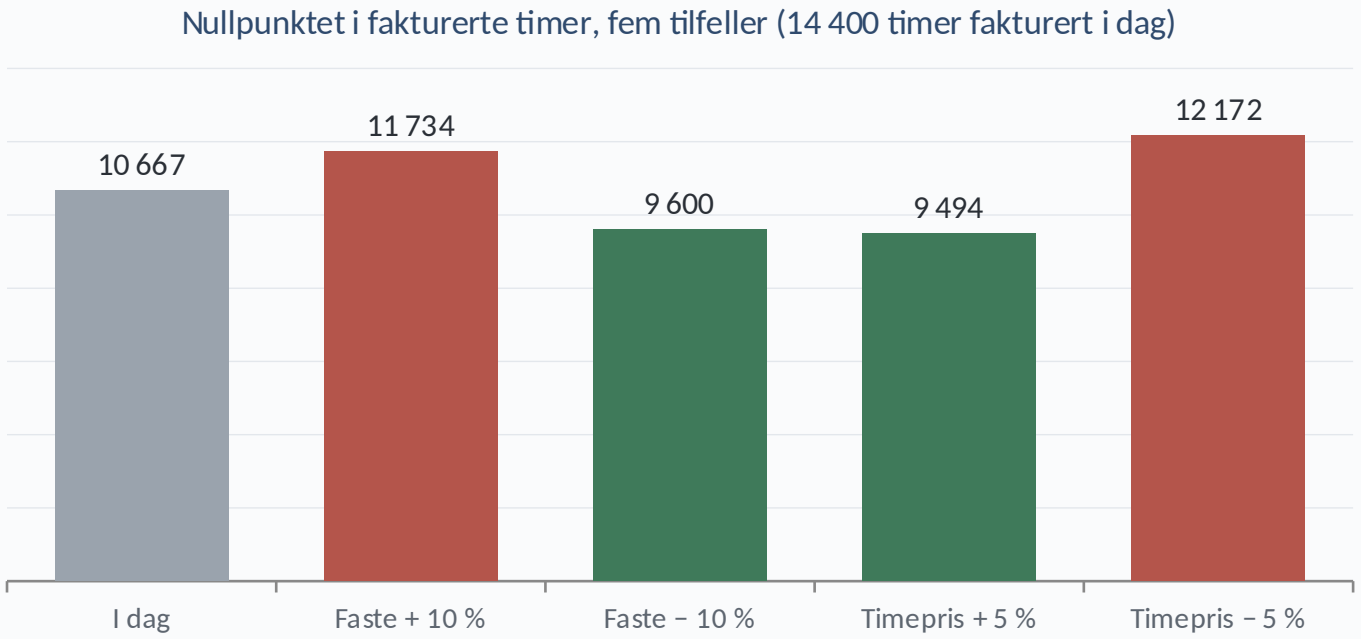
Boka 8.3 b

Faste 200 000 → 220 000 og dekningsgrad 40 %: nullpunktet 500 000 → 550 000, risikomarginen 16,67 → 8,33 %.

De faste kostnadene flytter nullpunktet uten å røre dekningsbidraget. Stiger de 10 %, stiger nullpunktet 10 %, og sikkerhetsmarginen krymper fra hver fjerde time til under hver femte, regnet med bokas forutsetning om variabel montørlønn.

FIGUR

Timeprisen opp 5 % flytter nullpunktet mer enn faste kostnader ned 10 %



Figuren viser nullpunktet i timer når én ting endres om gangen. Rødt er høyere nullpunkt, grønt er lavere.

Timeprisen opp 5 %: 44,50 kr rett inn i dekningsbidraget

Dekningsbidrag per time 360 + 44,50 = 404,50 kr. Nullpunkt 3 840 000 / 404,50 = 9 494 timer. Margin 4 906 timer.

Timeprisen ned 5 % for å vinne jobber

Dekningsbidrag per time 360 − 44,50 = 315,50 kr. Nullpunkt 3 840 000 / 315,50 = 12 172 timer. Margin 2 228 timer, 15,5 %.

5 % på prisen er 12,4 % på dekningsbidraget per time. Derfor virker prisen mest. Men prisen er også spaken kunden kan si nei til.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: Kari vurderer fire tiltak før et stille år. Hva skjer med nullpunktet?

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 8 → Filer → OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Regn nullpunktet i timer når de faste kostnadene stiger 10 % (a) og den nye sikkerhetsmarginen i prosent (b). Så faste kostnader ned 10 % (c), timeprisen opp 5 % (d) og ned 5 % (e). Regn resultatet i et stille år med 10 000 timer og uendret pris (f). Velg i g hvilket tiltak som gir lavest nullpunkt, og skriv rådet til Kari i h.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker, riktig valg i g, og et råd i h som peker på prisen og de faste kostnadene. Vi tar h i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: 11 734, 9 600, 9 494 og 12 172 timer. Og –240 000 kr i et stille år

a · Faste + 10 %

11 734 timer

4 224 000 / 360. Margin 18,5 % (b)

c · Faste − 10 %

9 600 timer

3 456 000 / 360

d · Timepris + 5 %

9 494 timer

3 840 000 / 404,50

e · Timepris − 5 %

12 172 timer

3 840 000 / 315,50

f · Et stille år med 10 000 timer

Etter boka: 10 000 × 360 − 3 840 000 = −240 000 kr. Med fast montørlønn som løper uansett: 10 000 × 946 − 12 280 000 ≈ −2 820 000 kr.

g · Pris eller faste kostnader?

Timeprisen opp 5 % gir 9 494 timer, faste ned 10 % gir 9 600. 44,50 kr er 12,4 % av dekningsbidraget per time.

Samtale: hva skrev dere til Kari? Prisen virker mest på papiret, men timeprisen skal regnes av normal aktivitet, ikke settes opp fordi året blir stille. Bilen og kontorplassen kan vente. Ordreboka må fylles først.

TEORI

Forutsetningene: hva analysen antar, og hvorfor det ikke helt stemmer hos en installatør

Prisen er lik for alle

Boka antar samme pris per enhet uansett volum. Hos Nordlys varierer timeprisen med kunde og rammeavtale, og store kunder får rabatt på materiellet.

Variable kostnader er like per time

Boka antar proporsjonale variable kostnader. Men materiellet blir billigere per enhet ved store kjøp, og timen dyrere på overtid (kapittel 2).

Faste kostnader gjør ikke sprang

Boka antar at de faste er de samme innenfor kapasiteten. Trenger Nordlys en bil og en montør til, hopper de faste, og nullpunktet hopper med.

Bokas utvei: regn med gjennomsnittspris og gjennomsnittskostnad per enhet. Det er det 1 556 kr og 1 196 kr per time er.

Bruk nullpunktet til retning og størrelsesorden. Det er nok til å se om en bedrift eller en avdeling bærer seg, og hvor mye som skal til.

OPPSUMMERING

Det viktigste fra økta, i sammenheng

Nullpunktet

Der dekningsbidraget akkurat dekker de faste. I kroner: faste / dekningsgrad = 16,6 mill. I timer: faste / dekningsbidrag per time = 10 667.

Sikkerhetsmarginen

Fra virkelig salg ned til nullpunktet: 3 733 timer, 25,9 % etter boka. Med fast montørlønn bare 1 420 timer, 9,9 %.

Spakene

Faste kostnader flytter nullpunktet uten å røre dekningsbidraget. Prisen virker mest: 5 % opp slår 10 % ned på de faste. Men kunden kan si nei.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvor i din jobb møter du det? Hva ville du regnet først i din egen bedrift etter i dag?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Økonomistyring kapittel 8: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også overskuddskrav og bokas oppgaver 3 til 5.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8, avsnitt 8.1 (de to spørsmålene, forutsetningene og kritikken), 8.2 (begrepene, nullpunkt i mengde og i kroner, risikomargin) og 8.3 (eksempeloppgaven a, b, d og e)	Begrepene, formlene og konklusjonene
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2.2.2 (faste og variable kostnader) og 5.2 (dekningsbidrag)	Repetisjon og delingen av Nordlys' kostnader
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: resultatregnskap, 14 400 fakturerte timer, timepris 890 kr, faste kostnader 3 840 000 kr (kapittel 2 i versjon 6), serviceavdelingen 18 500 / 11 200 / 2 100 000 kr, 210 planlagte oppdrag	Alle Nordlys-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): 120 av 809 bedrifter med negativt resultat, driftsresultat 7,5 %	Visste du at, og bransjen
Statistisk sentralbyrå, tabell 13430, produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, næring 43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, arbeid med varme, ventilasjon og sanitær (VVS) og annet installasjonsarbeid, ujustert indeks (2021 = 100), månedstall 2024–2026 (hentet 14.10.2026)	Juli som den stille måneden
Prosjektoppgavene Etablering av El-bedrift (1ET) og Boligprosjekt 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til start- og årsbudsjettet
Arbeidsboka OK08_Nullpunktsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Økonomistyring kapittel 8, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.